

Аннотированный список стандартов и спецификаций в сфере ИТ.

1. Стандарты информационной безопасности

- * ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. - Москва : Стандартинформ, 2021.

Международный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента информационной безопасности (СУИБ). Стандарт помогает организациям выстроить комплексный подход к управлению рисками, охватывающий политику, процессы, персонал и технологии. Применим к организациям любого размера и отрасли.

- * ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021. Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Управление информационной безопасностью. - Москва : Стандартинформ, 2021.

Стандарт содержит практики и рекомендации по мерам информационной безопасности и дополняет ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. Документ подходит для специалистов, отвечающих за разработку и сопровождение систем управления безопасностью в организации.

- * ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель. - Москва : Стандартинформ, 2013.

Стандарт, известный как “Общие критерии”, задаёт общую модель и основу для оценки безопасности ИТ-продуктов и систем. Он задаёт критерии, используемые при независимой оценке безопасности.

- * ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения. - Москва : Стандартинформ, 2009.

Стандарт устанавливает базовый понятийный аппарат в области обеспечения информационной безопасности организаций. Термины, зафиксированные в документе, рекомендуется использовать в нормативных, правовых и технических документах, а также в научной и учебной литературе.

2. Стандарты разработки программного обеспечения и качества

- * ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. - Москва : Стандартинформ, 2011.

Стандарт охватывает полный цикл работы с программными средствами – от определения требований и проектирования до тестирования, установки и сопровождения. Документ устанавливает единую терминологию и процессную модель, которую организации могут применять и адаптировать под конкретные проекты. Рекомендует комплексную оценку рисков, систематический мониторинг и аудит на всех этапах разработки.

- * ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения. Модели качества системы и программного обеспечения. - Москва : Стандартинформ, 2016.

Стандарт определяет модели качества программного обеспечения, включая такие характеристики, как функциональная пригодность, надёжность, удобство использования, защищённость и сопровождаемость. Документ используется при планировании, разработке и

оценке программных продуктов на соответствие требованиям качества. Является ключевым ориентиром при проведении независимой экспертизы программного обеспечения.

- * ГОСТ Р 56939-2024. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования. - Москва : Стандартинформ, 2024.

Стандарт устанавливает общие требования к процессу разработки программного обеспечения с учётом информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла. Документ описывает меры по выявлению и устранению уязвимостей ещё на стадии проектирования, а не после выпуска продукта. Применяется организациями, создающими программные средства для государственных и корпоративных информационных систем.

- * ISO/IEC 29119-1:2022. Software and Systems Engineering - Software Testing. Part 1: General Concepts. - Geneva : ISO, 2022.

Международный стандарт в области тестирования программного обеспечения, задающий общие концепции, термины и принципы тестирования систем. Документ является основой серии стандартов ISO/IEC 29119, которая охватывает процессы, документацию и техники тестирования. Стандарт применяется как в коммерческих, так и в государственных проектах для обеспечения единого подхода к верификации программных продуктов.

3. Стандарты сетей и телекоммуникаций

- * IEEE 802.3-2022. IEEE Standard for Ethernet. - New York : IEEE, 2022.

Основополагающий стандарт семейства IEEE 802, определяющий спецификации MAC- и PHY-уровней Ethernet для проводных локальных сетей. Стандарт охватывает скорости передачи данных от 10 Мбит/с до 400 Гбит/с и регулярно обновляется по мере развития сетевых технологий. Является международной основой для проектирования проводных локальных и корпоративных сетей.

- * IEEE 802.11-2020. IEEE Standard for Information Technology. Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. - New York : IEEE, 2020.

Стандарт регулирует работу беспроводных локальных сетей (Wi-Fi) на уровнях управления доступом к среде и физического уровня. Документ лежит в основе всех современных Wi-Fi-устройств и определяет требования к совместимости оборудования разных производителей. Регулярно обновляется для поддержки новых диапазонов частот и увеличения пропускной способности сетей.

- * ГОСТ Р 53953-2010. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Термины и определения. - Москва : Стандартинформ, 2011.

Стандарт устанавливает единую терминологию в области структурированных кабельных систем, применяемых при построении сетевой инфраструктуры зданий и сооружений. Документ служит основой для проектирования, монтажа и эксплуатации кабельных систем, обеспечивающих передачу данных, голоса и видео. Используется совместно с другими стандартами серии при сертификации и приёмке сетевых объектов.

- * RFC 791. Internet Protocol. DARPA Internet Program Protocol Specification. - Menlo Park : IETF, 1981.

Базовая спецификация протокола IP (версия 4), лежащего в основе современного интернета и определяющего принципы адресации и маршрутизации пакетов данных. Документ описывает структуру IP-пакета, механизмы фрагментации и логику взаимодействия между узлами сети.

4. Стандарты управления ИТ-проектами

- * ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. - Москва : Стандартинформ, 2012.

Российский национальный стандарт, устанавливающий требования к организации управления проектами с учётом отечественной практики и правовой среды. Широко применяется государственными структурами и компаниями при реализации ИТ-проектов.

- * ISO 21500:2021. Project, Programme and Portfolio Management - Context and Concepts. - Geneva : ISO, 2021.

Международный стандарт, задающий общие концепции и контекст управления проектами, программами и портфелями проектов. Документ согласован с другими стандартами управления проектами, в том числе с PMBOK, и служит общей рамкой для их применения. Используется организациями по всему миру для выстраивания единых подходов к управлению проектной деятельностью.

- * PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). - 7th ed. - Newtown Square : Project Management Institute, 2021. - 370 p.

Свод знаний по управлению проектами. Документ описывает принципы, показатели эффективности и систему областей знаний, охватывающих управление сроками, бюджетом, рисками и командой.

- * ГОСТ Р 54870-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. - Москва : Стандартинформ, 2012.

Стандарт определяет требования к управлению совокупностью проектов организации как единым портфелем, ориентированным на достижение стратегических целей. Документ регулирует отбор, приоритизацию и контроль проектов в портфеле с учётом ресурсных ограничений и корпоративных приоритетов. Применяется совместно с ГОСТ Р 54869-2011 для комплексного выстраивания проектного управления в организации.

5. Стандарты в сфере искусственного интеллекта и данных

- * ГОСТ Р ИСО/МЭК 42001-2024. Искусственный интеллект. Система менеджмента. - Москва : Стандартинформ, 2024.

Международный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента искусственного интеллекта. Документ охватывает оценку рисков, меры управления и механизмы постоянного улучшения ИИ-систем с учётом этических и правовых требований. Предназначен для организаций любого масштаба, разрабатывающих или применяющих продукты и услуги на основе ИИ.

- * ISO/IEC 22989:2022. Information Technology - Artificial Intelligence - Artificial Intelligence Concepts and Terminology. - Geneva : ISO, 2022.

Международный стандарт, устанавливающий единый понятийный аппарат и терминологию в области искусственного интеллекта для использования в других стандартах и нормативных документах. Документ охватывает ключевые понятия: машинное обучение, нейронные сети, обучение с подкреплением, интерпретируемость ИИ и другие. Служит терминологической основой для всей серии стандартов ISO/IEC 42000 по искусственному интеллекту.

- * ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. - Москва : Стандартинформ, 2017.

Стандарт устанавливает общую основу для описания жизненного цикла систем, созданных людьми, включая программно-аппаратные и информационные системы. Документ задаёт единые процессы – от концепции и проектирования до вывода системы из эксплуатации – и согласован с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Применяется при разработке сложных ИТ-систем, в том числе с элементами искусственного интеллекта.

- * ISO/IEC 38505-1:2017. Information Technology - Governance of IT - Governance of Data. Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to the Governance of Data. - Geneva : ISO, 2017.

Стандарт определяет принципы и модели управления данными как ключевым активом организации в контексте общего ИТ-управления. Документ описывает роли, обязанности и механизмы принятия решений в отношении данных с учётом их жизненного цикла и ценности для бизнеса. Актуален в условиях роста объёмов данных и развития технологий анализа данных и искусственного интеллекта.